

IDENTIFICAÇÃO DE NUVENS EM IMAGENS DE SATÉLITE PARA GERAÇÃO DE ORTOMOSAICO

Julia Almeida Nascimento Lopes, Instituto Federal do Espírito Santo,
juliaalmeidanasc8@gmail.com
Izabelly Cristine Glassiner Coutinho, Instituto Federal do Espírito Santo
Gabriele Maria Modesto Luciano, Instituto Federal do Espírito Santo
Tomir Domingo Schmidt Júnior, Instituto Federal do Espírito Santo
Francisco de Assis Boldt, Instituto Federal do Espírito Santo

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para identificação automática de nuvens em imagens de satélite do Brazil Data Cube (INPE), com o objetivo de apoiar a geração de ortofotomosaicos para automatização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Espírito Santo. Diante da ausência da banda NIR nas imagens disponíveis, foram adaptados índices espectrais equivalentes ao NDBI e NDCI para diferenciar nuvens de edificações de cor clara. O processamento foi acelerado via GPU, e os resultados preliminares indicam que a combinação dos índices adaptados com o processamento paralelo configura uma solução eficiente e escalável para a geração de máscaras binárias de nuvens com baixa taxa de falsos positivos.

Palavras-chave: Detecção de nuvens. Sensoriamento remoto. Cadastro Ambiental Rural.

Referencial Teórico

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para imóveis rurais, que integra informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal e demais áreas protegidas. A automatização desse processo a partir de imagens de satélite representa um avanço significativo na gestão ambiental e no monitoramento do uso do solo (BENEVENTI, 2025).

A plataforma Brazil Data Cube, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), disponibiliza cubos de dados de observação da Terra prontos para análise, com imagens já processadas e organizadas em pirâmides de resolução para visualização eficiente. Contudo, a ausência de validação sistemática da cobertura de nuvens nessa plataforma impõe desafios ao uso direto das imagens em análises automatizadas (Gomes, 2024).

A detecção de nuvens é uma etapa crítica no pré-processamento de imagens de satélite. A banda do infravermelho próximo (NIR) é frequentemente utilizada para esse fim, pois nuvens apresentam alta reflectância nesta faixa espectral, diferenciando-se da maioria

das superfícies terrestres. Índices como o NDBI (Normalized Difference Built-up Index) e o NDCI (Normalized Difference Cloud Index) utilizam a combinação de bandas espectrais, incluindo o NIR, para identificar respectivamente áreas edificadas e cobertura de nuvens (Wang, 2023).

Percurso Metodológico

O desenvolvimento deste trabalho adotou uma abordagem experimental e iterativa. Inicialmente, foram obtidas imagens de satélite do estado do Espírito Santo por meio da plataforma Brazil Data Cube, as quais já possuíam pirâmides de resolução e aplicação da técnica de Pansharpening. Na fase seguinte, foi implementada uma estratégia de detecção de nuvens baseada na análise de atributos visuais no espaço RGB, considerando características como alta luminosidade, baixa saturação e predominância de tons brancos. Posteriormente, o processamento foi adaptado para execução em GPU, resultando em significativa redução do tempo de processamento, embora tenham surgido desafios relacionados à segmentação das imagens em blocos e à perda de informações nas bordas.

Discussão e Resultados

A detecção de nuvens baseada exclusivamente em atributos RGB apresentou limitações significativas devido à semelhança visual entre nuvens e telhados claros, resultando em elevada ocorrência de falsos positivos. Essa limitação evidenciou a necessidade de incorporar informações espectrais adicionais para melhorar a distinção entre áreas urbanas e cobertura de nuvens.

A utilização de processamento em GPU proporcionou expressivo ganho de desempenho, reduzindo o tempo de análise de horas para minutos. Entretanto, a divisão das imagens em blocos para execução paralela introduziu inconsistências nas bordas, ocasionando regiões sem dados no produto final.

Para cada cena analisada, o algoritmo gera uma máscara binária de nuvens, na qual as áreas em branco correspondem às regiões classificadas como cobertura de nuvens e as áreas em preto correspondem às demais coberturas (vegetação, solo exposto, áreas

urbanas e corpos d'água). A Figura 1 ilustra uma imagem de satélite do estado do Espírito Santo, processada com pirâmide de resolução e Pansharpening, um caso em que a abordagem inicial, baseada exclusivamente em atributos RGB (sem o uso dos índices espectrais adaptados), apresentou limitações. Na máscara gerada (direita), além das regiões de nuvens corretamente identificadas, é possível observar áreas extensas classificadas erroneamente como nuvem, correspondentes a telhados de edificações de cor clara presentes na imagem original (esquerda). Esse resultado evidencia o problema da falsa detecção causada por telhados brancos, que motivou a posterior pesquisa de incorporação dos índices espectrais equivalentes ao NDBI e ao NDCI para diferenciar edificações de nuvens reais.

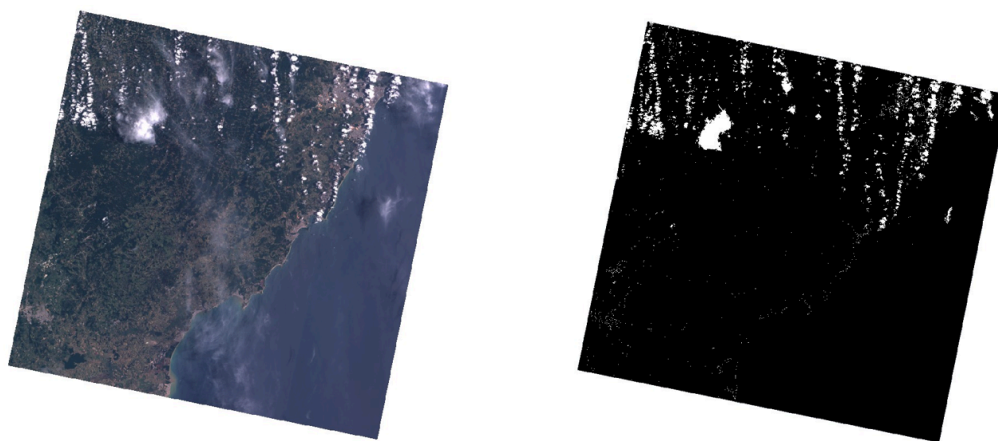


Figura 1. Imagem de satélite original (esquerda) e máscara gerada pela abordagem inicial baseada em RGB (direita), com falsa detecção de nuvens em telhados de edificações claras

Fonte: Brazil Data Cube / INPE, processada pelos autores

Considerações finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a evolução de uma metodologia para identificação automática de nuvens em imagens de satélite do Brazil Data Cube, aplicada ao contexto de geração de ortofotomosaicos para o Cadastro Ambiental Rural no Espírito Santo. A integração do processamento em GPU aliada aos índices espectrais adaptados demonstrou ser uma solução eficiente e escalável, capaz de processar grandes volumes de imagens em tempo reduzido e com boa precisão na distinção entre nuvens e edificações. Como trabalhos futuros, pretende-se validar a uma abordagem alternativa que combina índices equivalentes ao NDBI e ao NDCI.

Referências

BENEVENTI, Letícia; OLIVEIRA, André Luiz. Considerações sobre o Cadastro Ambiental Rural e sua implementação. *Revista Interface Tecnológica*, v. 21, n. 2, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.31510/infa.v21i2.2075>.

GOMES, V.; QUEIROZ, G. R.; FERREIRA, K. R.; PEBESMA, E.; BARBOSA, C. C. Brazil Data Cube Workflow Engine: a tool for big Earth observation data processing. *International Journal of Digital Earth*, v. 17, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2313099>.

NEGRI, R.; QUEIROZ, G. R.; FERREIRA, K. R. Innovation in earth observation with the Brazil Data Cube. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, v. 14, p. 424-429, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/mgrs.2025.3619394>.

RAMOS, M. D. P. et al. Inovação e controle de qualidade posicional em mapeamento cadastral rural: um estudo de caso. *Caminhos de Geografia*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/rcg2610775777>.

VAF AEINEJAD, Alireza et al. Super-resolution AI-based approach for extracting agricultural cadastral maps: form and content validation. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, v. 18, p. 5204-5216, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/jstars.2025.3530714>.

YAO, Xudong; GUO, Qing; LI, An; SHI, Lu. Optical remote sensing cloud detection based on random forest only using the visible light and near-infrared image bands. *European Journal of Remote Sensing*, v. 55, p. 150-167, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/22797254.2021.2025433>.

WANG, Mi; WANG, Xinsheng; PI, Y.; KE, Shiyun. Automatic cloud detection in remote sensing imagery using saliency-based mixed features. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 61, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/tgrs.2023.3334864>.